혁신드림제안서 · 검토의견

접수번호	2026-H1-022	접수일	2026-06-16 17:15
제안부문	조직혁신		
성명	비공개	소속	비공개
담당부서	총무회계팀		
제목	**대전관광공사 기안문 자동 AI 검사기 도입 제안**		

제안사유 (원인분석)

○ 제안사유 1: 신입직원의 행정 업무 숙련도 향상 및 답습 관행 고착화 예방
- 신입직원 채용 후 직무교육(OJT)을 실시하고 있으나, 실무 배치 초기 경험 부족으로 기안문 작성에 상당한 애로사항을 겪음. 이로 인해 전임자의 기존 문서를 복제·답습(Copy & Paste)하는 경향이 발생하며, 이는 장기적으로 신입직원의 능동적인 문서 생산 능력 및 행정 역량 저하 요인으로 작용함. 기안문 AI 자동 검사기 도입시 신입직원이 결재권자에게 문서를 검토받기 전, AI를 통해 오탈자 교정부터 복잡한 계약 서류의 필수 첨부 목록까지 실시간으로 자가 검증할 수 있는 환경을 제공함으로써, 불필요한 결재 반려를 예방하고 전사적인 행정 생산성과 공문서의 신뢰도를 획기적으로 향상시키는 데 그 목적이 있음.

○ 제안사유 2: 현장직원의 업무 처리 향상 기대 및 행정 효율 극대화
- 현장 부서 직원의 경우 현장 중심의 업무 수행으로 인하여 행정 업무시 빈번하게 변경되는 적정 기안 양식 및 규정을 파악하는 데 혼선이 야기됨. 특히, 계약 의뢰 등 복잡한 행정 절차 추진시 필수 첨부서류가 방대하여, 이를 확인하고 구비하는 데 과도한 행정 시간이 소모되어 업무 병목 현상이 발생함. 기안문 AI 자동 검사기 도입시 직원들의 업무 피로도를 낮추고 행정 효율을 극대화할 수 있을 것으로 기대됨.

실시방법 (개선방향)

○ 기본 행정 모듈
- 행정안전부 공문서 작성 규칙 준수 여부 검증(오탈자 및 맞춤법 검사)
- 국립국어원 표준 맞춤법 및 공공언어(일본어식 표현, 어려운 한자어 등) 순화 제안

○ 계약 문서 검증 모듈
- 기본 계약 절차 가이드 라인 삽입
- 계약 금액 및 유형(수의계약, 입찰, 조달계약)분류에 따른 매칭, 과업 목적물별 지침 및 유의사항 준수 여부 검증
- 필수 서류(사업자등록증, 4대보험 완납증명서, 부당발주체크리스트 등) 누락 여부 OCR 인식 검증
- 경영평가 연계 우선 구매 실적 지표 알림

○ 회계 지출 모듈
- 시간 외 사용 제한: 23시 이후 심야 시간 및 주말/공휴일 결제 건 자동 포착(ex: 심야 시간 및 주말 지출 사용 감지됨 ➔ 행사 지원 증빙 서류 팝업 연동 형태로 UI 설계)
- 업종 제한: 유흥, 레저 등 의무적 제한 업종 여부 스크리닝
- 소명서 연동: 규정 외 사용 시 '소명서 필수 첨부' 알림 가이드 제공
- 계좌이체 및 법인카드 지출시 필수 첨부서류 매칭하여 검증
- 국내외 출장시 교통비, 숙박비 증빙 자료, 간담회비 이용시 식비 삭감, 관용차량 이용시 일비 삭감 등 규정 준수 여부 검증
- 회의비 지출시 결과보고 및 회의록 첨부 여부 검증 등

기대효과

○ 행정 효율성 제고: 공문서 작성 규칙 오기로 인한 불필요한 결재 반려 시간 단축 및 공문서 신뢰도 향상. 결재권자가 형식적 검토가 아닌 '사업 본연의 타당성 검토'에만 집중할 수 있는 환경을 조성함.

○ 회계 리스크 사전 예방: 지방공기업 회계지출 규정(심야 시간 사용 제한, 필수 증빙 누락 등)의 AI 사전 필터링으로 감사 지적 사항을 예방함.

○ 업무 연속성 확보: 인사이동 시에도 신입 직원이 규정에 맞는 정확한 기안문을 작성할 수 있도록 가이드 제공.

○ 신입·현장 직원의 행정 자립도 향상: 실시간 'AI 행정 가이드' 역할을 수행함으로써, 별도의 대면 교육 없이도 규정에 맞는 정확한 기안문

작성이 가능해짐.

○ 핵심 고유 업무로의 행정 자원 재배치: 소모적인 행정 처리 시간을 단축함으로써, 확보된 가용 시간을 대전 시민과 관광객을 위한 공공서비스 기획 및 현장 중심 업무에 투입하여 대외적 공공 가치를 창출함.

○ 대외 기관 평가(경영평가·청렴도)의 정량적 가점 확보: 국민권익위원회 주관 종합청렴도 평가 중 '내부청렴도(부패방지 제도 구축 및 예산 집행 투명성)' 부문에서 시스템적 통제 장치로서 높은 평가를 받을 수 있는 객관적 근거로 활용 가능함. 아울러 행정안전부 지방공기업 경영평가의 '디지털 전환(DX) 및 업무 프로세스 개선(RPA)' 우수 혁신 사례로 제출하여 정성·정량 평가 시 가점 획득의 발판을 마련함.

담당부서 검토의견

총무회계팀 · 검토 완료 · 2026-06-26 15:42

검토결과: 반려

1. 제안 타당성
- 신입직원의 기안문 답습 관행, 현장 직원의 행정 업무 혼선, 계약·회계 지출 과정의 서류 누락 등은 조직 전반에서 반복적으로 발생하는 구조적 문제로, 제안의 문제 인식은 공감되나 아래와 같은 법령·지침상 사유 및 기술적 구현 곤란으로 현 방식으로는 수용이 곤란함.

2. 반려 사유
1) 현행 보안지침과의 충돌 우려
- 본 제안은 기안문·계약서·회계 지출 데이터 등 공사 내부 업무정보를 생성형 AI와 연동하여 실시간으로 검증하는 시스템 구축에 해당함. 이 과정에서 처리되는 데이터는 직원 개인정보, 계약 상대방 정보, 미결재 내부 문서 등을 포함하고 있어 그 성격상 외부 공개가 제한되는 민감한 내부 업무정보에 해당하며, 다음과 같은 현행 보안 지침과의 충돌 우려가 있음.

* 「개인정보 보호법」 제17조 제1항 위반 우려: 기안문·계약서·회계 지출 데이터에는 임직원 성명·연락처, 계약 상대방 사업자 정보 등 개인정보가 포함될 수 있음. 동법 제17조 제1항은 정보주체의 동의 없이 개인정보를 제3자에게 제공하는 것을 금지하고 있으며, 외부 AI 서비스 운영사는 동법상 제3자에 해당하므로, 해당 데이터를 외부 AI API로 전송하는 것은 정보주체의 동의 없는 제3자 제공으로 평가될 수 있음. 위반 시 동법 제71조 제1호에 따라 5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금에 처해질 수 있어 법적 리스크가 상당함.

* N2SF 보안원칙 위배 우려: 기안문·계약서·회계 지출 데이터는 국가망보안체계(N2SF)상 민감(S) 등급에 해당할 수 있으며, N2SF 정보이동 보안원칙상 민감 등급 데이터는 동일하거나 높은 등급의 정보시스템으로만 이동이 가능함. 외부 AI 서비스는 공개(O) 등급에 해당하는 외부망 서비스로, 민감 데이터를 외부 AI로 전송하는 것은 동 원칙에 위배될 우려가 있음.

* 생성형 AI 보안 가이드라인 위배 우려: 「국가정보보안기본지침」 제15조 제1항 제19호에 따라 본 사업 추진 시 국가정보원의 사전 보안성 검토 절차를 준수하여야 하며, 국가정보원 「챗GPT 등 생성형 AI 활용 보안 가이드라인」(2023.6.) 또한 기관 내부자료 등 민감정보를 외부 AI에 입력하는 것을 명시적으로 금지하고 있어 현행 보안 지침과의 충돌이 우려됨.

이에 따라 외부 AI API 연동 방식으로는 현행 보안 지침상 추진이 곤란하며, 내부 탑재 방식으로 변경하더라도 그룹웨어 커스터마이징에 따른 별도 비용 및 기술적 제약이 수반되는 바, 현 단계에서 수용이 곤란함.

2) 주요 기능의 기술적 구현 곤란
- 제안된 기능 중 상당 부분이 현실적으로 구현이 어렵거나 별도의 시스템 개편이 필요한 사항으로, 다음과 같은 구현 곤란 사유가 확인됨.

* OCR 인식 기반 첨부서류 누락 검증: HWP·PDF·이미지 등 다양한 형식에 대한 통합 인식 엔진 구축이 필요하며, 문서 유형 자동 분류 로직 및 오인식에 따른 오탐 방지 방안이 선행되어야 함. 스캔 품질이 낮거나 도장·서명이 겹친 경우 오인식 발생 가능성이 있어 실무 신뢰도 확보가 곤란함.

* 계약 금액·유형별 매칭 검증: 수의계약·입찰·조달계약 등 계약 유형별 기준이 내부 규정에 산재해 있어 AI가 판단할 수 있도록 구조화된 데이터로 정비하는 작업이 선행되어야 함. 규정 개정 시마다 AI 학습 데이터도 함께 갱신하여야 하므로 지속적인 유지관리 부담이 발생하며, 계약 금액 기준은 물가 변동·법령 개정에 따라 수시로 변경될 수 있어 실시간 반영 체계 없이는 오류 안내 위험이 상존함.

* 심야·주말 법인카드 결제 자동 포착: 법인카드 결제 데이터는 카드사 시스템에서 생성되며, 이를 실시간으로 내부 시스템에 끌어오려면 카드사와의 별도 API 연동 계약이 필요함. 그룹웨어가 카드사 API 데이터를 수신하더라도 결제 시각·업종 코드를 자동 분류하는 로직을 그룹웨어 내에 별도로 구현하여야 하므로 커스터마이징 범위가 광범위하며, 연동 과정에서 별도의 보안 검토도 수반되어 현실적인 구현이 곤란함.

* 소명서 자동 연동 및 출장비 규정 준수 자동 검증: 출장비 정산은 교통비·숙박비·일비 계산 등 다수의 증빙자료가 복합적으로 얽혀 있어, 이를 자동으로 대조·검증하려면 회계시스템의 지출 데이터와 전자결재 시스템의 기안 데이터를 비교·대조하는 실시간 연계 미들웨어 구조가 별도로 필요함. 또한 관용차량 이용 여부에 따른 일비 삭감, 간담회비 식비 삭감 등 규정 적용 조건이 복잡하고 예외 케이스가 많아 단순 규칙 기반으로는 정확한 검증이 어려우며, AI 판단 오류 시 회계 처리 혼선으로 이어질 수 있어 실무 적용 리스크가 높음.

3. 종합의견
- 제안의 문제 인식과 개선 방향은 공감하나, 「개인정보 보호법」상 개인정보 제3자 제공 금지, N2SF 보안원칙 위배 우려, 국가정보원 생성형 AI 보안 가이드라인상 내부정보 외부 AI 연동 제한 등 법령·지침상 선결 요건을 갖추지 못하였으며, 심야·주말 법인카드 결제 자동 포착, 소명서 자동 연동 등 핵심 기능의 기술적 구현 곤란이 확인되는 바, 현 단계에서는 수용이 곤란하여 반려함.